

Electricidad I:

Resolución de circuitos RLC con transformada de Laplace

Juan J. Rojas

Instituto Tecnológico de Costa Rica
4 de octubre de 2026

TEC | Tecnológico
de Costa Rica



Resistor en el dominio s

En el dominio del tiempo:

$$v(t) = R \cdot i(t)$$

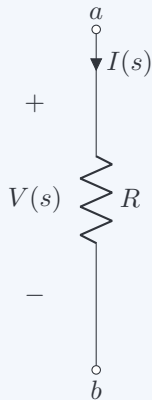
aplicando la transformada de Laplace:

$$\mathcal{L}[v(t)] = \mathcal{L}[R \cdot i(t)] = R \cdot \mathcal{L}[i(t)]$$

obtenemos:

$$V(s) = R \cdot I(s)$$

Equivalente



Inductor en el dominio s

En el dominio del tiempo:

$$v(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

aplicando la transformada de Laplace:

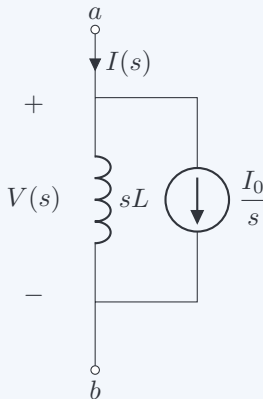
$$\mathcal{L}[v(t)] = \mathcal{L}[L \cdot i'(t)] = L \cdot \mathcal{L}[i'(t)]$$

sea $i(0) = I_0$, obtenemos:

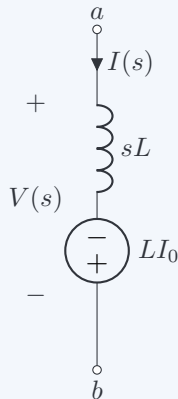
$$V(s) = L \cdot [sI(s) - I_0] = sL \cdot I(s) - LI_0$$

$$I(s) = \frac{V(s)}{sL} + \frac{I_0}{s}$$

Eq. en paralelo



Eq. en serie



Capacitor en el dominio s

En el dominio del tiempo:

$$i(t) = C \cdot \frac{dv(t)}{dt}$$

aplicando la transformada de Laplace:

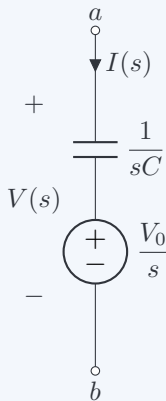
$$\mathcal{L}[i(t)] = \mathcal{L}[C \cdot v'(t)] = C \cdot \mathcal{L}[v'(t)]$$

sea $v(0) = V_0$, obtenemos:

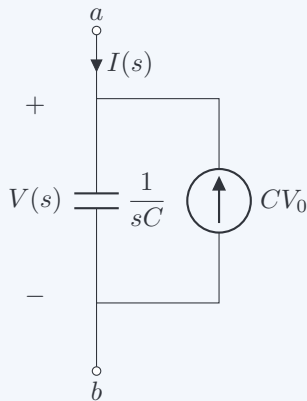
$$I(s) = C \cdot [sV(s) - V_0] = sC \cdot V(s) - CV_0$$

$$V(s) = \frac{I(s)}{sC} + \frac{V_0}{s}$$

Eq. en serie



Eq. en paralelo



Fuentes constantes en el dominio s

En el dominio del tiempo:

$$i(t) = I_k$$

$$v(t) = V_k$$

aplicando la transformada de Laplace:

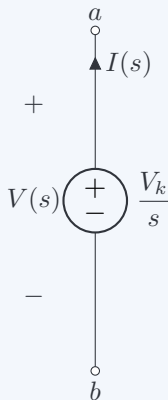
$$\mathcal{L}[i(t)] = \mathcal{L}[I_k]$$

$$I(s) = \frac{I_k}{s}$$

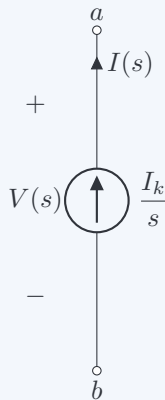
$$\mathcal{L}[v(t)] = \mathcal{L}[V_k]$$

$$V(s) = \frac{V_k}{s}$$

Eq. voltaje



Eq. corriente



Fuentes en escalón en el dominio s

En el dominio del tiempo:

$$i(t) = I_k \cdot u(t - t_0)$$

$$v(t) = V_k \cdot u(t - t_0)$$

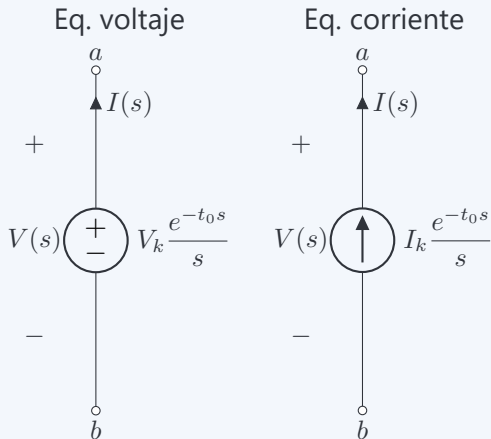
aplicando la transformada de Laplace:

$$\mathcal{L}[i(t)] = \mathcal{L}[I_k \cdot u(t - t_0)]$$

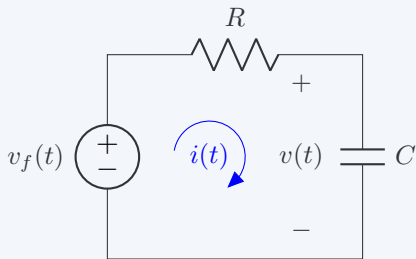
$$I(s) = I_k \cdot \frac{e^{-t_0 s}}{s}$$

$$\mathcal{L}[v(t)] = \mathcal{L}[V_k \cdot u(t - t_0)]$$

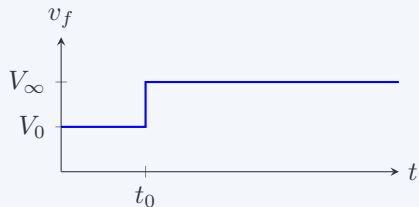
$$V(s) = V_k \cdot \frac{e^{-t_0 s}}{s}$$



Circuito RC: respuesta a un escalón



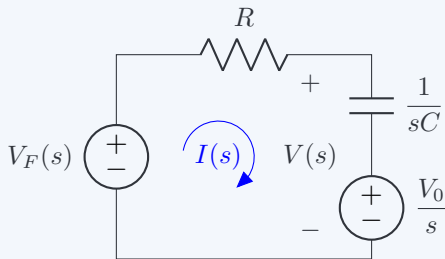
$$v_f(t) = V_0 \cdot u(t_0 - t) + V_\infty \cdot u(t - t_0)$$



se asume que $t_0 \geq 0$ y que ha pasado mucho tiempo antes de t_0 ; por lo tanto, el capacitor tiene un voltaje inicial

$$v(t_0) = V_0$$

Circuito RC: respuesta a un escalón

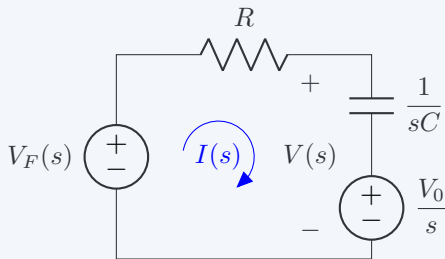


$$V_F(s) = \frac{V_0}{s} \cdot (1 - e^{-t_0 s}) + \frac{V_\infty}{s} \cdot e^{-t_0 s}$$

Para resolver con Laplace:

- se transforman todos los elementos del circuito por sus equivalentes en el dominio s
- se incluyen las condiciones iniciales según convenga

Circuito RC: respuesta a un escalón

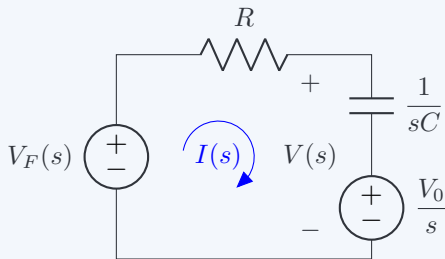


$$V_F(s) = \frac{V_0}{s} \cdot (1 - e^{-t_0 s}) + \frac{V_\infty}{s} \cdot e^{-t_0 s}$$

aplicando LVK tenemos que:

$$\begin{aligned} -\frac{V_0}{s} \cdot (1 - e^{-t_0 s}) - \frac{V_\infty}{s} \cdot e^{-t_0 s} \\ + I(s) \left[R + \frac{1}{sC} \right] + \frac{V_0}{s} = 0 \end{aligned}$$

Circuito RC: respuesta a un escalón

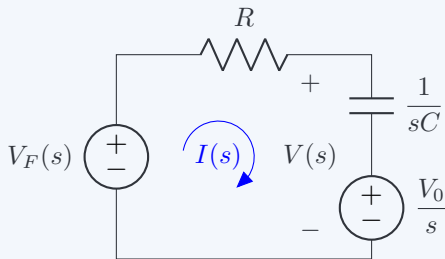


sea $\tau = RC$ y $v(t_0) = V_0$, obtenemos:

$$I(s) = \frac{V_\infty - V_0}{R} \cdot \frac{e^{-t_0 s}}{s + 1/\tau}$$

$$V_F(s) = \frac{V_0}{s} \cdot (1 - e^{-t_0 s}) + \frac{V_\infty}{s} \cdot e^{-t_0 s}$$

Circuito RC: respuesta a un escalón



$$V_F(s) = \frac{V_0}{s} \cdot (1 - e^{-t_0 s}) + \frac{V_\infty}{s} \cdot e^{-t_0 s}$$

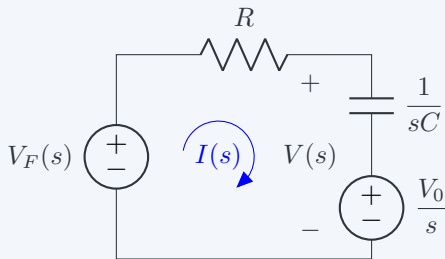
sea $\tau = RC$ y $v(t_0) = V_0$, obtenemos:

$$I(s) = \frac{V_\infty - V_0}{R} \cdot \frac{e^{-t_0 s}}{s + 1/\tau}$$

aplicando la transformada inversa tenemos que:

$$i(t) = \frac{V_\infty - V_0}{R} \cdot e^{-(t-t_0)/\tau} \cdot u(t - t_0)$$

Circuito RC: respuesta a un escalón

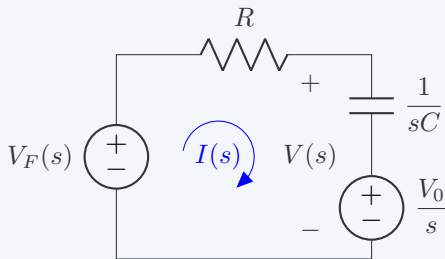


podemos calcular el voltaje pues:

$$V(s) = I(s) \cdot \frac{1}{sC} + \frac{V_0}{s}$$

$$V_F(s) = \frac{V_0}{s} \cdot (1 - e^{-t_0 s}) + \frac{V_\infty}{s} \cdot e^{-t_0 s}$$

Circuito RC: respuesta a un escalón



$$V_F(s) = \frac{V_0}{s} \cdot (1 - e^{-t_0 s}) + \frac{V_\infty}{s} \cdot e^{-t_0 s}$$

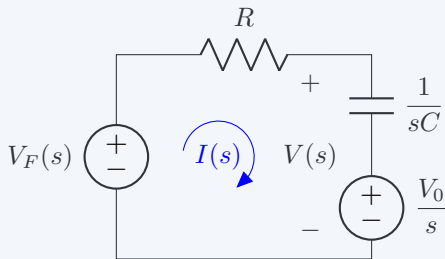
podemos calcular el voltaje pues:

$$V(s) = I(s) \cdot \frac{1}{sC} + \frac{V_0}{s}$$

sustituyendo $I(s)$ tenemos que:

$$V(s) = \frac{V_\infty - V_0}{RC} \cdot \frac{e^{-t_0 s}}{s(s + 1/\tau)} + \frac{V_0}{s}$$

Circuito RC: respuesta a un escalón



$$V_F(s) = \frac{V_0}{s} \cdot (1 - e^{-t_0 s}) + \frac{V_\infty}{s} \cdot e^{-t_0 s}$$

podemos calcular el voltaje pues:

$$V(s) = I(s) \cdot \frac{1}{sC} + \frac{V_0}{s}$$

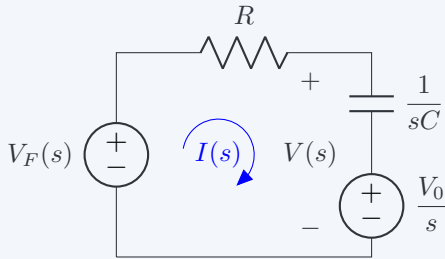
sustituyendo $I(s)$ tenemos que:

$$V(s) = \frac{V_\infty - V_0}{RC} \cdot \frac{e^{-t_0 s}}{s(s + 1/\tau)} + \frac{V_0}{s}$$

aplicando la transformada inversa tenemos que:

$$v(t) = (V_\infty - V_0) \cdot (1 - e^{-(t-t_0)/\tau}) \cdot u(t-t_0) + V_0$$

Circuito RC: respuesta a un escalón

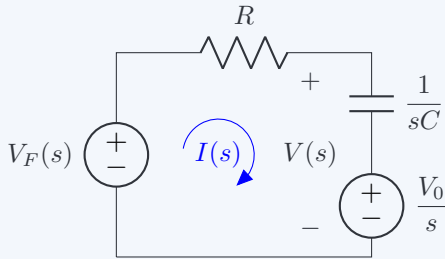


retomando, tenemos

$$v(t) = (V_{\infty} - V_0) \cdot (1 - e^{-(t-t_0)/\tau}) \cdot u(t-t_0) + V_0$$

$$V_F(s) = \frac{V_0}{s} \cdot (1 - e^{-t_0 s}) + \frac{V_{\infty}}{s} \cdot e^{-t_0 s}$$

Circuito RC: respuesta a un escalón



$$V_F(s) = \frac{V_0}{s} \cdot (1 - e^{-t_0 s}) + \frac{V_\infty}{s} \cdot e^{-t_0 s}$$

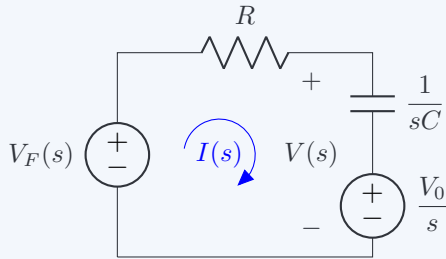
retomando, tenemos

$$v(t) = (V_\infty - V_0) \cdot (1 - e^{-(t-t_0)/\tau}) \cdot u(t-t_0) + V_0$$

si $t < t_0$ tenemos que $u(t - t_0) = 0 \dots$

$$v(t) = V_0$$

Circuito RC: respuesta a un escalón



$$V_F(s) = \frac{V_0}{s} \cdot (1 - e^{-t_0 s}) + \frac{V_\infty}{s} \cdot e^{-t_0 s}$$

retomando, tenemos

$$v(t) = (V_\infty - V_0) \cdot (1 - e^{-(t-t_0)/\tau}) \cdot u(t-t_0) + V_0$$

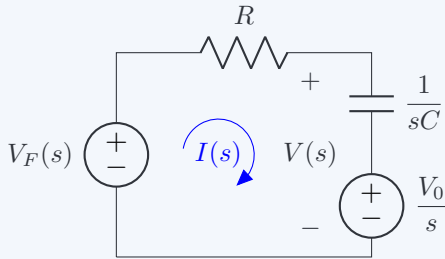
si $t < t_0$ tenemos que $u(t - t_0) = 0...$

$$v(t) = V_0$$

si $t > t_0$ tenemos que $u(t - t_0) = 1...$

$$v(t) = (V_\infty - V_0) \cdot (1 - e^{-(t-t_0)/\tau}) + V_0$$

Circuito RC: respuesta a un escalón



$$V_F(s) = \frac{V_0}{s} \cdot (1 - e^{-t_0 s}) + \frac{V_\infty}{s} \cdot e^{-t_0 s}$$

retomando, tenemos

$$v(t) = (V_\infty - V_0) \cdot (1 - e^{-(t-t_0)/\tau}) \cdot u(t-t_0) + V_0$$

si $t < t_0$ tenemos que $u(t - t_0) = 0...$

$$v(t) = V_0$$

si $t > t_0$ tenemos que $u(t - t_0) = 1...$

$$v(t) = (V_\infty - V_0) \cdot (1 - e^{-(t-t_0)/\tau}) + V_0$$

reordenando, para $t \geq t_0$:

$$v(t) = V_\infty + (V_0 - V_\infty) \cdot e^{-(t-t_0)/\tau}$$